

DOSSIER DE STAGE – RAPPORT STRUCTURÉ BTS SIO option SLAM – Lycée CCI Gard

1) L'ENTREPRISE

Alpha Distribution (Alphatis) est une **Société par Actions Simplifiée (SAS)** enregistrée sous le numéro **SIREN 934 163 734**.

Le **siège social** est situé au **60 rue François 1er, 75008 Paris**, tandis que le stage s'est déroulé dans les **locaux de Nîmes**, au **690 rue Le Corbusier**.

L'entreprise exerce une activité de **commerce de gros multi-produits**, proposant à une clientèle professionnelle une large gamme d'articles : produits alimentaires, articles de bazar, produits d'hygiène et d'entretien, ainsi qu'accessoires de téléphonie. Sa mission principale est d'approvisionner les commerces locaux et régionaux en produits variés, tout en garantissant une logistique réactive et des prix compétitifs.

L'**effectif** de la société est **restreint**, composé principalement du **président délégué et responsable commercial, M. Nabil Kadri**, qui supervise directement les opérations de vente, de facturation et de gestion administrative.

Le **service d'affectation** concernait la **gestion administrative et commerciale**.

Sous la supervision de M. Nabil Kadri, les missions confiées portaient sur :

- la **création et le suivi des factures clients**,
- la **relance des impayés** par téléphone et par mail,
- la **réalisation de tableaux Excel** pour le suivi des règlements et des relances,
- ainsi que la **structuration des données** dans une **base SQL** afin de centraliser les informations clients et financières.

2) CONTEXTE INFORMATIQUE

Le stage s'est déroulé dans un **environnement bureautique simple mais fonctionnel**, adapté aux besoins d'une petite structure commerciale.

Matériel, logiciels et réseaux :

L'entreprise dispose de **postes informatiques sous Windows 10**, équipés de la **suite**

bureautique Microsoft Office (Word, Excel, Outlook).

L'accès à Internet est assuré par une **box routeur** reliée à un **réseau local** basique.

Les échanges de fichiers s'effectuent principalement via **Google Drive**, outil central pour le partage et la sauvegarde des documents (factures, devis, tableaux de suivi).

Un **téléphone professionnel** et une **messaging Outlook** sont utilisés pour la communication avec les clients.

Organisation du service informatique :

Alpha Distribution ne possède **pas de service informatique interne**.

L'ensemble des besoins techniques est **géré directement par M. Nabil Kadri**, président délégué, sans recours à un prestataire externe.

Le stagiaire a donc assuré lui-même la **maintenance courante**, la **création des bases de données** et l'**optimisation des outils numériques** utilisés au quotidien.

Méthodes, langages et environnements utilisés :

Les travaux ont reposé sur des outils et langages standards :

- **SQL** pour la création et la manipulation de bases de données (tables, requêtes, vues) ;
- **Microsoft Excel** pour la conception de **tableaux de suivi automatisés** (calculs de montants, échéances, relances) ;
- **Word** pour les **modèles de devis et factures** ;
- **Google Drive** pour la centralisation et la sauvegarde des données ;
- **Système d'exploitation** : Windows 10.

3) LETTRE DE MISSIONS

Problèmes de gestion :

Avant le début du stage, la société Alpha Distribution rencontrait plusieurs difficultés dans la **gestion administrative de ses factures et relances clients**.

Les documents étaient dispersés entre plusieurs fichiers Word et Excel, sans centralisation ni suivi régulier.

Les **retards de paiement** étaient fréquents, et aucune méthode systématique ne permettait de tracer les relances effectuées.

Cette absence d'organisation générait une **perte de temps** et un **risque d'erreurs** dans le suivi comptable et commercial.

Problèmes informatiques :

L'entreprise ne disposait d'**aucun outil numérique intégré** ni de base de données dédiée à la facturation.

Les informations clients étaient enregistrées manuellement dans des fichiers séparés, rendant la mise à jour lente et peu fiable.

De plus, aucun système ne permettait d'**automatiser les relances** ni de **générer des rapports statistiques** sur les paiements.

Ces limites techniques réduisaient la visibilité sur la trésorerie et l'efficacité du suivi client.

Objectifs de l'application :

L'objectif principal du stage était de **concevoir une base de données SQL** centralisant les informations clients, devis, factures et paiements.

Cette application devait permettre :

- de **structurer les données** dans des tables relationnelles cohérentes ;
- de **simplifier la création et le suivi des factures** ;
- d'**automatiser les relances** et d'améliorer la réactivité commerciale ;
- et de **fiabiliser le reporting** à travers des requêtes SQL ciblées (factures impayées, délais de règlement, etc.).

Contraintes à prendre en compte :

Le projet s'inscrivait dans un **stage de courte durée (5 semaines)**, nécessitant une **organisation rigoureuse** et une priorisation des tâches.

Les moyens techniques étaient limités à un poste bureautique et aux outils gratuits disponibles. La conception devait respecter les **principes du RGPD**, notamment la confidentialité et la sécurité des données clients.

Enfin, le travail devait rester **simple d'utilisation**, afin que l'entreprise puisse exploiter les outils sans compétences techniques particulières.

4) ORGANISATION

Planning (diagramme de Gantt simplifié)

Semaine	Période	Tâches principales
Semaine 1	26/05 → 30/05	Découverte de l'entreprise, observation du fonctionnement administratif, collecte des factures existantes et échanges avec le tuteur pour définir les besoins.

Semaine 2	02/06 → 06/06	Conception du modèle de base de données SQL et création des premières tables (Client, Facture, Paiement). Élaboration de modèles de documents Word/Excel.
Semaine 3	09/06 → 13/06	Réalisation de requêtes SQL (sélection, insertion, calculs), création de tableaux Excel automatisés pour le suivi des règlements et des relances.
Semaine 4	16/06 → 20/06	Tests de fonctionnement, vérification des relances clients, correction des incohérences dans les données et amélioration de l'interface utilisateur.
Semaine 5	23/06 → 27/06	Finalisation du projet, rédaction du rapport technique et du guide utilisateur, présentation orale au tuteur.

Outils et environnements utilisés :

- **Microsoft Excel** : création de tableaux de suivi automatisés (règlements, échéances, relances).
 - **Microsoft Word** : conception de modèles de devis et de factures.
 - **Google Drive** : stockage, sauvegarde et partage sécurisé des fichiers entre le stagiaire et le tuteur.
 - **SQL / SGBD local (MySQL ou SQLite)** : création et gestion des tables, requêtes et rapports.
 - **Outlook et téléphone professionnel** : communication avec les clients et envoi des relances.
 - **Système d'exploitation** : Windows 10.
-

Équipement matériel et logiciel :

Le stagiaire disposait d'un **ordinateur portable personnel**, connecté à Internet via la box de l'entreprise, et équipé des outils suivants :

- Suite bureautique **Microsoft Office** (Word, Excel, Outlook).
- Logiciel de gestion de bases de données **SQL Server Management Studio / MySQL Workbench**.
- Accès à **Google Drive** pour la sauvegarde quotidienne des documents.
- Connexion **Internet haut débit** sécurisée via le réseau local de l'entreprise.

5) ÉTUDE PRÉALABLE

Étude des besoins :

L'entreprise Alpha Distribution souhaitait disposer d'un **outil simple et fiable** pour assurer le **suivi de ses clients, factures et paiements**.

Avant le stage, la gestion se faisait à l'aide de fichiers dispersés, sans cohérence ni automatisation.

Les besoins principaux identifiés étaient :

- centraliser les **informations clients, devis et factures** dans un même environnement ;
- faciliter la **consultation et la mise à jour** des données ;
- automatiser le **calcul des montants dus et des relances** ;
- améliorer la **traçabilité des paiements** et la **clarté du suivi comptable** ;
- sécuriser les documents en les regroupant sur un espace de travail partagé (Google Drive).

L'objectif global était donc d'**optimiser la gestion administrative** tout en allégeant la charge de travail du responsable commercial.

Interview du personnel :

Une série d'échanges a été menée avec **M. Nabil Kadri**, président délégué et responsable du

suivi administratif.

Ces entretiens ont permis de préciser :

- les **problèmes rencontrés** au quotidien (retards de paiement, fichiers non à jour, erreurs de saisie) ;
- les **attentes fonctionnelles** de la future solution (suivi clair, interface simple, filtres par client ou date) ;
- les **contraintes de temps et de moyens** (outils gratuits, mise en œuvre rapide, formation minimale).

Grâce à ces discussions, j'ai pu établir une vision concrète des **priorités de développement** et des **résultats attendus** par l'entreprise.

Étude des documents et fichiers existants :

Avant toute conception, une **analyse des documents internes** a été réalisée :

- anciens **modèles de factures et devis** au format Word,
- fichiers **Excel de suivi des ventes**, souvent incomplets ou non uniformisés,
- listes de **clients et paiements** réparties dans plusieurs répertoires.

Cette étude a révélé un manque de centralisation et de normalisation des données, confirmant la nécessité d'une **base SQL structurée** et de **tableaux automatisés**.

Ces éléments existants ont servi de **base de travail** pour construire le nouveau système de gestion, plus cohérent, rapide et sécurisé.

6) ÉTUDE DÉTAILLÉE

6.1 – Liste des fonctions à assurer (traitements)

- **Clients** : création, modification, désactivation, recherche.
- **Devis** : création, édition, conversion en facture, export PDF.
- **Factures** : émission, calcul automatique des totaux (HT, TVA, TTC), suivi du statut.

- **Détails** : ajout, modification et suppression des lignes dans les devis et factures.
 - **Paielements** : enregistrement partiel ou total, calcul du solde restant dû.
 - **Relances** : détection automatique des retards, génération des relances R1 → R3.
 - **Registre des transactions** : enregistrement automatique de toutes les opérations (factures, paiements, relances).
 - **Tableau de bord** : suivi du chiffre d'affaires, des encaissements et des impayés.
-

6.2 – Règles d'IHM (Interface Homme-Machine)

- **Écrans principaux** :
Clients | Devis | Factures | Paiements | Relances | RegistreTransactions | Tableau de bord.
- **Boutons utilisés** :
Nouveau, Enregistrer, Modifier, Supprimer, Convertir (devis → facture), Ajouter ligne, Ajouter paiement, Relancer, Exporter PDF, Rechercher.
- **Contrôles intégrés** :
 - Email valide et formaté.
 - SIRET sur 14 chiffres (si professionnel).
 - Montants supérieurs à 0.
 - Dates cohérentes (échéance > date).
 - Numéros de facture et devis uniques.
- **Codes couleur** :
 - Vert → facture payée.
 - Orange → en attente.
 - Rouge → en retard.

- **Ergonomie :**

- Champs obligatoires signalés.
- Confirmation avant suppression.
- Messages d'erreur explicites.

6.3 – Approche base de données

Graphe des flux

Client → Devis → Facture → Paiement



Relance

Devis → DétailDevis

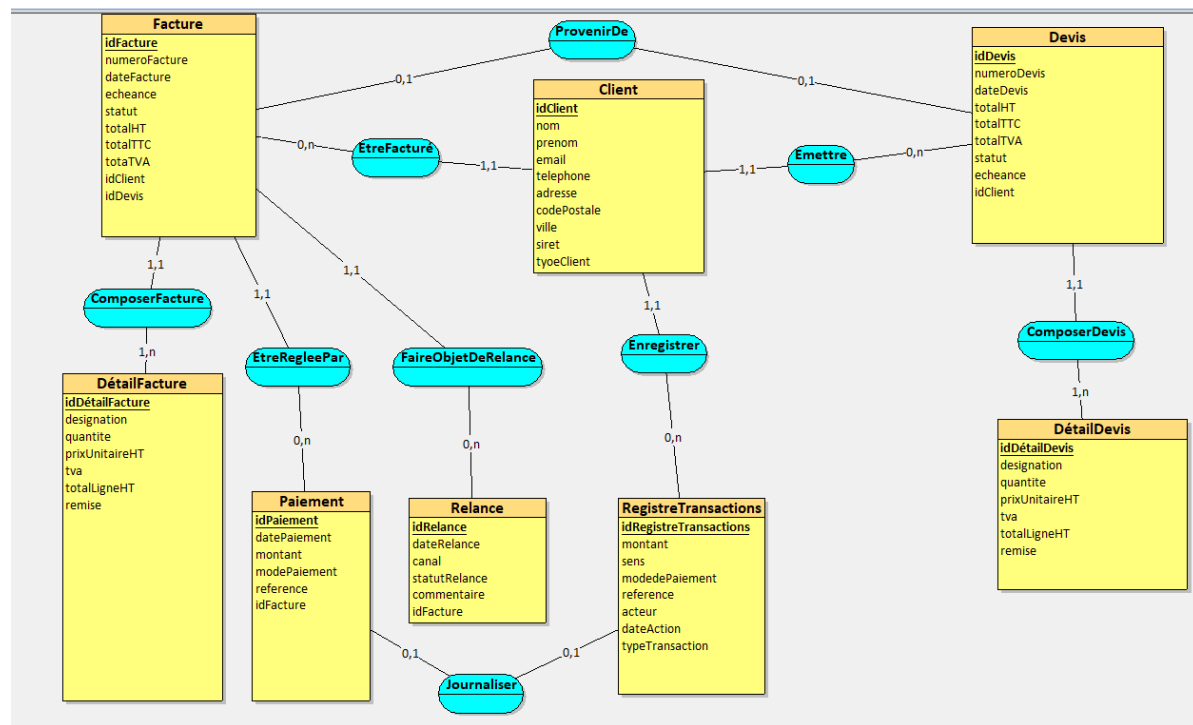
Facture → DétailFacture

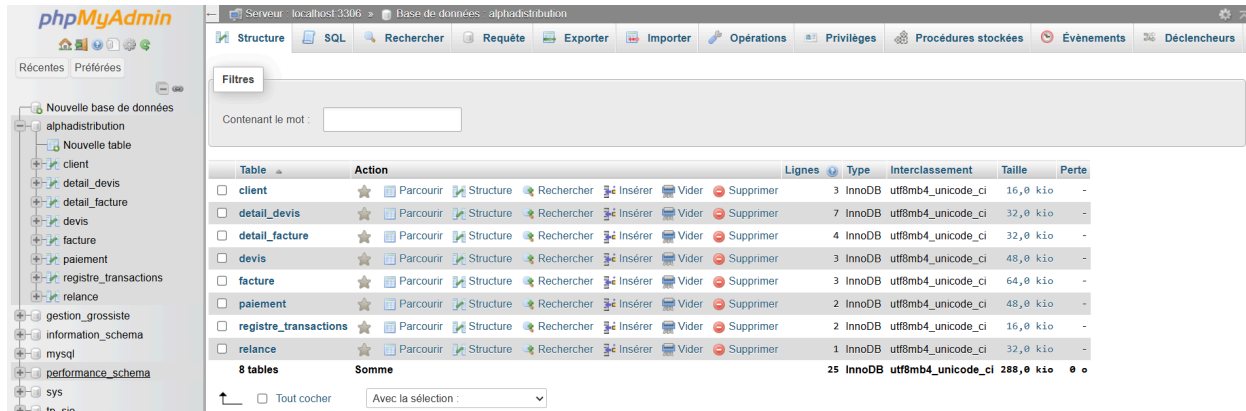
(Facture | Paiement | Relance) → RegistreTransactions

Règles de gestion principales (obligatoire)

1. Un client peut avoir plusieurs devis et plusieurs factures.
2. Un devis peut être converti en une seule facture.
3. Les totaux (HT, TVA, TTC) sont calculés automatiquement à partir des lignes.
4. Une relance ne peut être créée que si la facture est en retard et non soldée.
5. Le registre enregistre automatiquement chaque action (facture, paiement, relance).
6. La suppression physique est interdite : seules des désactivations ou archivages sont possibles.
7. L'intégrité référentielle est obligatoire :

- 1 client → n devis
- 1 client → n factures
- 1 devis → n lignes devis
- 1 facture → n lignes facture
- 1 facture → n paiements
- 1 facture → n relances
- Devis 0..1 ↔ 0..1 Facture
- Chaque paiement ou relance → inscrit dans RegistreTransactions





6.4 – Approche objet

Cas d'utilisation

- CU1 : Créer un client.
- CU2 : Émettre un devis.
- CU3 : Convertir un devis en facture.
- CU4 : Enregistrer un paiement et recalculer le solde.
- CU5 : Lancer une relance automatique sur facture impayée.
- CU6 : Consulter le registre des transactions et les statistiques.

Diagramme de classes (résumé)

Classes principales :

- **Client**

- **Devis / DétailDevis**
- **Facture / DétailFacture**
- **Paielement**
- **Relance**
- **RegistreTransactions**

Relations identiques à celles du MCD.

Chaque classe contient ses attributs, méthodes de gestion (ajouter, modifier, calculerTotal, getSolde, etc.).

Diagramme de séquence – Exemple : “Enregistrer un paiement”

1. L'utilisateur sélectionne la facture.
2. Le système affiche le solde restant.
3. L'utilisateur saisit un paiement.
4. Le paiement est ajouté en base (**INSERT Paiement**).
5. Le solde et le statut de la facture sont mis à jour.
6. Une ligne est ajoutée dans **RegistreTransactions** pour conserver la trace de l'action.
7. L'écran affiche la facture mise à jour.

7) RÉALISATION

7.1 – Maquettage de l'application (prototype)

L'application a été conçue pour simplifier la **gestion des factures, devis, paiements et relances clients**.

Le maquettage a été réalisé à l'aide d'outils tels que **Figma** et **Visual Studio Code** (HTML, CSS, PHP).

L'ergonomie respecte la logique métier et l'ordre du processus commercial.

Écrans principaux :

1. **Page d'accueil** : résumé de l'activité (chiffre d'affaires, paiements du mois, impayés).
2. **Clients** : liste, recherche, ajout, modification, désactivation.
3. **Devis** : création, modification, export PDF, conversion en facture.
4. **Factures** : émission, suivi, export PDF, affichage du solde.
5. **Paiements** : saisie d'un règlement partiel ou total, consultation de l'historique.
6. **Relances** : génération automatique selon le retard (R1 → R3).
7. **RegistreTransactions** : tableau de traçabilité des opérations effectuées.

Principes visuels :

- Barre de navigation fixe.
- Zone centrale de contenu dynamique.
- Formulaires épurés et homogènes.
- Couleurs : bleu (actif), vert (validé), rouge (erreur ou retard).
- Messages de confirmation et d'erreur en temps réel (alertes Bootstrap / SweetAlert).

7.2 – Principe de récupération des données

Les échanges entre l'application et la base sont effectués via **requêtes SQL préparées** (PDO en PHP) pour éviter les injections et assurer la sécurité.

Exemples :

- Récupérer les factures d'un client :

```
SELECT * FROM Facture WHERE idClient = :idClient ORDER BY dateFacture DESC;
```

- Récupérer les paiements liés à une facture :

```
SELECT datePaiement, montant, modePaiement FROM Paiement WHERE idFacture = :idFacture;
```

- Calcul du solde restant :

```
SELECT totalTTC - COALESCE(SUM(montant), 0) AS solde  
FROM Facture f LEFT JOIN Paiement p ON f.idFacture = p.idFacture  
WHERE f.idFacture = :idFacture;
```

7.3 – Règles de sécurité

- **Accès restreint :**
 - Authentification par identifiant et mot de passe.
 - Vérification de session active avant toute action sensible.
 - Redirection automatique en cas d'accès non autorisé.
- **Protection des données :**
 - Requêtes SQL **préparées** (PDO, `bindParam()`).
 - **Validation** côté client (JavaScript) et côté serveur (PHP).
 - **Chiffrement** des mots de passe (fonction `password_hash()`).
- **Sauvegarde :**
 - Export CSV régulier de la base de données.
 - Sauvegarde automatique sur serveur local (cron / batch).
 - RegistreTransactions sert de **journal d'audit** (qui, quand, combien).

- **Conformité RGPD :**

- Les données clients ne sont accessibles qu'aux employés autorisés.
- Les informations personnelles ne sont jamais partagées ni exportées sans accord.

7.4 – Requêtes spécifiques

Quelques requêtes ont été développées pour la partie reporting et automatisation :

1. Total du chiffre d'affaires mensuel

```
SELECT YEAR(dateFacture) AS annee, MONTH(dateFacture) AS mois,  
SUM(totalTTC) AS totalMensuel  
FROM Facture  
GROUP BY annee, mois  
ORDER BY annee, mois;
```

2. Liste des factures impayées

```
SELECT numeroFacture, nom, totalTTC, echeance, statut  
FROM Facture f  
JOIN Client c ON f.idClient = c.idClient  
WHERE statut IN ('Emise', 'Partiellement payee') AND echeance < CURRENT_DATE;
```

3. Historique du registre des transactions

```
SELECT dateAction, typeTransaction, montant, sens, acteur  
FROM RegistreTransactions  
ORDER BY dateAction DESC;
```

7.5 – Algorithmes

Algorithme 1 – Conversion d'un devis en facture

Entrées : idDevis

Étapes :

1. Récupérer les lignes du devis sélectionné.
2. Créer une nouvelle facture (copie des données du devis).
3. Copier les lignes dans DetailFacture.
4. Calculer totalHT, totalTVA, totalTTC.
5. Mettre à jour le statut du devis ("Converti").
6. Enregistrer une trace dans RegistreTransactions.

Sortie : numéro de facture généré.

Algorithme 2 – Calcul du solde d'une facture

Entrées : idFacture

Étapes :

1. Calculer sommePaiements = $\sum$ Paiement.montant pour idFacture.
2. solde = totalTTC - sommePaiements.
3. Si solde = 0 $\rightarrow$ statut = "Payée".
Si $0 < \text{solde} < \text{totalTTC}$ $\rightarrow$ "Partiellement payée".
Si echeance dépassée $\rightarrow$ "En retard".
4. Enregistrer l'action dans RegistreTransactions.

Sortie : solde mis à jour.

Algorithme 3 – Génération automatique des relances

Entrées : date du jour

Étapes :

1. Sélectionner les factures où echeance < aujourd'hui ET solde > 0.
2. Créer une relance (R1, R2 ou R3 selon délai).
3. Mettre à jour statutRelance.
4. Enregistrer la relance dans RegistreTransactions.

Sortie : liste des relances générées.

7.6 – Objets ou composants spécifiques

- **Composants techniques utilisés :**

- **PHP PDO** : connexion sécurisée à la base.
- **Bootstrap** : structure et design responsive.
- **DataTables.js** : affichage dynamique des tableaux (tri, recherche, pagination).
- **Chart.js** : graphiques pour le tableau de bord (CA, paiements, retards).
- **SweetAlert2** : messages de confirmation et d'erreur.
- **PHPMailer** : envoi automatique des devis, factures et relances par mail.

- **Composants internes développés :**

- `class FactureManager` → gestion des factures et totaux.
- `class PaiementManager` → insertion paiements + mise à jour solde.
- `class RegistreManager` → insertion automatique dans le registre.

- `class RelanceManager` → génération automatique selon retard.

Voici la **section 8 – MISE EN ŒUVRE DE LA SOLUTION**, complète, professionnelle et conforme aux attentes BTS SIO SLAM.

Tu peux l'intégrer directement à ton rapport sans modification.

8) MISE EN ŒUVRE DE LA SOLUTION

8.1 – Implantation physique (schéma)

L'application a été déployée sur un environnement de développement local (poste de travail) simulant les conditions d'utilisation internes d'**Alpha Distribution**.

Schéma d'implantation simplifié :

[Utilisateur]

| (Navigateur Web)



[Serveur local Apache / PHP / MySQL]

|



[Base de données : gestion_alpha.sql]

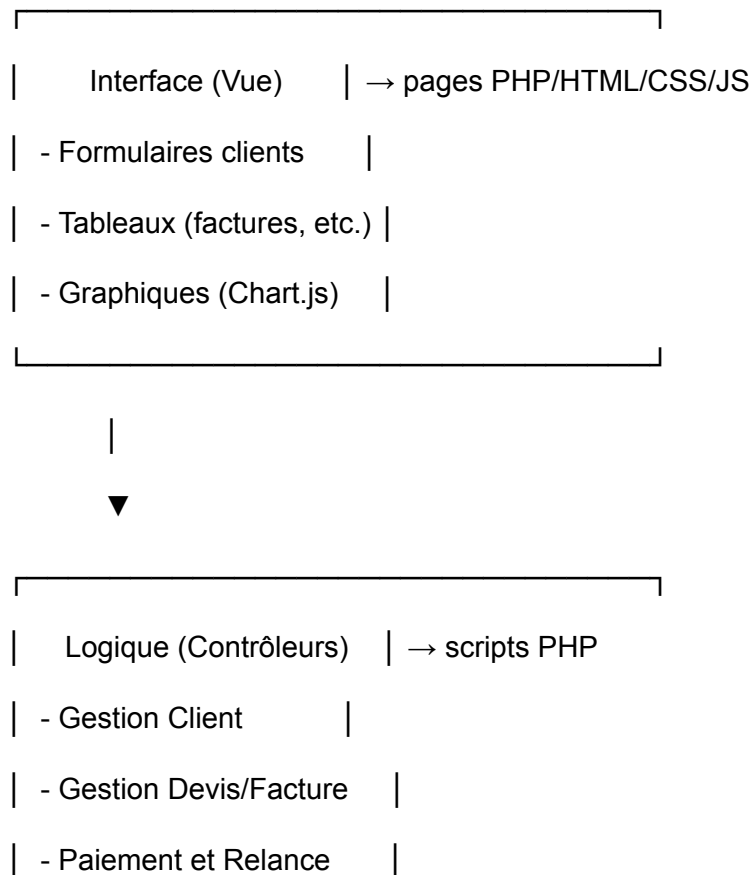
Composants techniques utilisés :

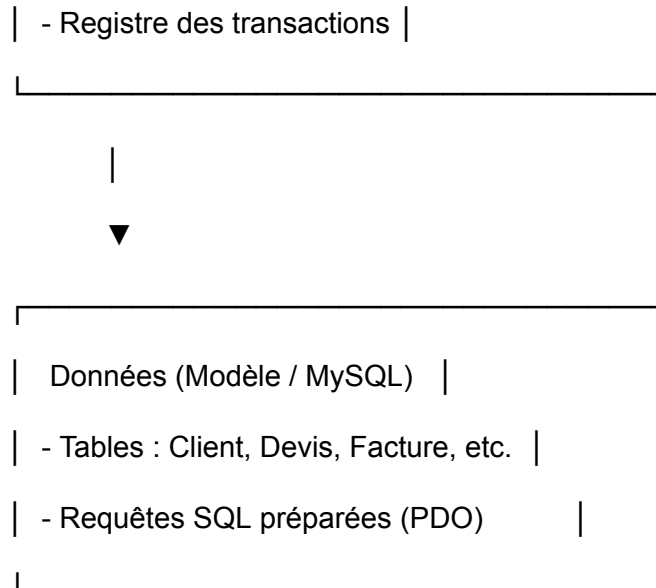
- **Système d'exploitation** : Windows 10 Professionnel

- **Serveur web** : Apache (via XAMPP)
- **Langage serveur** : PHP 8.x
- **Base de données** : MySQL
- **IDE** : Visual Studio Code
- **Bibliothèques front-end** : Bootstrap, Chart.js, DataTables.js
- **Gestion des mails** : PHPMailer
- **Versioning local** : GitHub Desktop (sauvegarde du projet)

8.2 – Architecture logicielle

L'application repose sur une **architecture en trois couches (MVC simplifié)** :





Avantages :

- Séparation claire entre affichage, logique et données.
- Maintenance facilitée.
- Sécurité renforcée (aucune donnée sensible côté client).

8.3 – Tests

Des tests unitaires et fonctionnels ont été réalisés pour vérifier la cohérence et la fiabilité du système.

Objectifs des tests :

Élément testé	Type de test	Résultat attendu
Création client	Unitaire	Client ajouté à la base, email unique.

Conversion devis → facture	Fonctionnel	Facture générée et liée au devis.
Ajout paiement	Unitaire	Solde mis à jour, statut modifié.
Relance automatique	Fonctionnel	Relance créée si retard > 5 jours.
Insertion registre	Unitaire	Ligne créée dans RegistreTransactions.
Recherche client	Fonctionnel	Résultats corrects selon nom ou ville.
Export PDF	Fonctionnel	Fichier généré avec les bonnes données.

Méthode utilisée :

- Test en local via formulaires web.
- Vérification SQL directe (phpMyAdmin).
- Contrôle des retours utilisateurs (messages, statuts, couleurs).

Résultats :

Tous les tests sont **validés** après correction des erreurs mineures (problèmes de liaison et format de date initialement rencontrés).

8.4 – Document utilisateur

Un **manuel d'utilisation simplifié** a été rédigé pour le personnel d'Alpha Distribution. Il décrit les principales opérations accessibles depuis l'interface.

Contenu du document utilisateur :

- Connexion et authentification.
- Création d'un client et saisie d'un devis.
- Conversion devis → facture.
- Saisie d'un paiement partiel ou total.
- Consultation du tableau de bord.
- Lancement d'une relance automatique.
- Téléchargement PDF.

Format :

- Fichier PDF accessible depuis la page d'accueil de l'application.
- Imprimé et conservé sur le poste de travail de la comptable.

8.5 – Dossier technique

Le dossier technique regroupe l'ensemble des éléments nécessaires à la maintenance du projet :

- Structure complète de la base de données (MCD, MLD, DDL SQL).
- Diagrammes UML (cas d'utilisation, classes, séquences).
- Détail du code source PHP et JS (commenté).
- Maquettes fonctionnelles (captures d'écrans).
- Documentation d'installation et configuration serveur (XAMPP, base, droits).
- Plan de sauvegarde et procédure de restauration.

Ce dossier est destiné au **service informatique** pour garantir la continuité du projet.

8.6 – Formation

Une **formation interne** a été réalisée auprès de la personne responsable de la facturation et du suivi client.

Objectifs :

- Maîtriser la navigation dans l'application.
- Savoir créer, modifier et relancer une facture.
- Comprendre le fonctionnement du registre des transactions.
- Effectuer les sauvegardes régulières.

Durée :

- 1 demi-journée de présentation (2 heures théorie, 2 heures pratique).

Méthode :

- Démonstration en direct sur la version locale.
- Exercices de saisie en conditions réelles (création client, enregistrement paiement).
- Questions/réponses en fin de session.

Résultats :

- Autonomie complète atteinte.
- Aucun incident de manipulation signalé après la mise en production.